

SUBPROPOSAL
PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI
KEMAHASISWAAN (PPK ORMAWA)

***SMART FARMING* BERBASIS IOT: OTOMATISASI PENYIRAMAN UNTUK
OPTIMALISASI BUDIDAYA BUNGA POTONG DI DESA PASIRLANGU**



Oleh:

Raihan Tri Darma	(102022300242) – 2023
Bagas Haris Saputro	(102022300291) – 2023
Kinanthi Sekar Anggaresti	(104022330047) – 2023
Daniel Lincoln Ginting	(1202220201) – 2022
Ryan Ibnu Syahrani	(102022300043) – 2023
Muhammad Luthfi Tukhfattur Romadhoni	(102022300133) – 2023
Aisyah Amaliah Sumidra	(102022330123) – 2023
Fedayeen Fairyzia	(102022330230) – 2023
Andikanajmi Levi Maheswara	(102022300083) – 2023
Langgeng Yongi Surya	(102022300019) – 2023
Muhammad Viyendra	(102022300004) – 2023
Atika Wildannur Ibrahim	(102022330191) – 2023

Dosen Pendamping:

Dr. Mochamad Teguh Kurniawan, S.T., M.T. (13860085)

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2025

HALAMAN PENGESAHAN SUBPROPOSAL

Judul Proposal	: Smart Farming Berbasis IoT: Otomatisasi Penyiraman Untuk Optimalisasi Budidaya Bunga Potong di Desa Pasirlangu
Topik	: Smart Farming
Bentuk Kegiatan	: Rintisan
Nama Organisasi Kemahasiswaan	: Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi
Ketua Pengusul	
Nama Lengkap	: Raihan Tri Dharma
NIM	: 102022300242
Program Studi / Jurusan	: S1 Sistem Informasi
Perguruan Tinggi	: Universitas Telkom
No. Telepon / HP.	: 082287311808
e-Mail	: raihantridar@gmail.com
Jumlah Anggota Pengusul	: 12 Anggota
Dosen Pendamping	
Nama Lengkap (dengan gelar)	: Dr. Mochammad Teguh Kurniawan, S.T., M.T.
NIP / NUPTK	: 13860085
No. Telepon / HP.	: 081321973715
Lokasi Kegiatan	
Kelurahan / Kecamatan	: Cisarua
Kabupaten / Kota	: Kab. Bandung Barat
Provinsi	: Jawa Barat
Status Desa	: Maju
Jarak Kampus ke Lokasi Desa (km)	: 35 km
Waktu tempuh dari Kampus ke Desa	: 1 jam 30 menit
Jangka waktu pelaksanaan (bulan)	: 5 bulan
Bentuk Pelaksanaan	: on-off
Total Biaya (Rp.)	: Rp40.000.000
Dit. Belmawa (Rp.)	: Rp35.000.000
Sumber lain (Rp.)	: -
Bentuk dukungan PT	: Rp5.000.000

Menyetujui,
Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan



Fajar Jauza Maylana
NIM. 1202220123

Bandung, 21 Mei 2025
Pengusul,
Ketua Tim



Raihan Tri Dharma
NIM. 102022300242

Wakil Rektor Bidang Admisi,
Kemahasiswaan dan Alumni

Prof. Dr. Ratri Wahyuningtyas, S.T., M.M
NIP. 08810047

DAFTAR ISI

RINGKASAN SUBPROPOSAL	1
JUDUL.....	2
PENDAHULUAN	2
Gambar 1. Kunjungan ke Desa Pasirlangu	2
Gambar 2. Tanaman bunga potong	3
SOLUSI PERMASALAHAN	3
Gambar 3. Skematik Rangkaian Sistem Penyiraman Otomatis Berbasis ESP3	5
Gambar 4. Sketsa rangka rancangan penyiraman otomatis	5
TUJUAN	5
INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM	6
Tabel 1. Indikator Keberhasilan Program	6
LUARAN.....	7
METODE PELAKSANAAN	8
Gambar 5. Roadmap kegiatan.....	8
JADWAL KEGIATAN	11
Tabel 2. Jadwal kegiatan.....	11
RANCANGAN BIAYA	13
Tabel 3. Rancangan biaya	13
LAMPIRAN.....	16
Lampiran 1. Biodata Ketua Tim Pelaksana.....	16
Lampiran 2. Biodata Dosen Pembimbing	18
Lampiran 3. Surat Pernyataan Kesediaan Kerja Sama PPK Ormawa 2025.....	20
Lampiran 4. Surat Pernyataan Pelaksanaan PPK Ormawa 2025	21
Lampiran 5. Denah Lokasi.....	22

Daftar Gambar

Gambar 1. Kunjungan ke Desa Pasirlangu	2
Gambar 2. Tanaman bunga potong	4
Gambar 3. Skematik Rangkaian Sistem Penyiraman Otomatis Berbasis ESP3	5
Gambar 4. Sketsa rangka rancangan penyiraman otomatis	5
Gambar 5. Roadmap kegiatan.....	9

Daftar Tabel

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Program.....	7
Tabel 2. Jadwal kegiatan.....	13
Tabel 3. Rancangan biaya.....	15

RINGKASAN SUBPROPOSAL

Desa Pasirlangu di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, merupakan wilayah dengan potensi pertanian yang tinggi, terutama dalam budidaya bunga potong. Sekitar 481 hektar wilayah desa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dengan mayoritas penduduk (4.677 jiwa) bekerja sebagai petani. Komoditas utama meliputi bunga potong, paprika, dan sayuran lainnya. Namun, desa ini juga menghadapi tantangan serius berupa tingginya tingkat pengangguran (5.480 jiwa) dan praktik pertanian yang masih konvensional. Salah satu permasalahan utama terdapat pada proses penyiraman bunga potong yang masih dilakukan secara manual dan tidak terukur, sehingga menyebabkan pemborosan air, penurunan produktivitas, dan kerusakan tanaman hingga 10%. Permasalahan ini menjadikan **potensi** untuk meningkatkan efisiensi dalam proses penyiraman bunga potong.

Program ini menawarkan **solusi** berupa sistem irigasi otomatis berbasis *Internet of Things (IoT)* yang dapat menyiram tanaman secara tepat berdasarkan data kelembapan tanah secara *real-time*. Sistem ini didukung dengan sensor, mikrokontroler, dan OLED display yang ditanamkan di greenhouse petani. **Tujuan** program ini adalah meningkatkan efisiensi penggunaan air, menurunkan tingkat kerusakan tanaman, serta memberdayakan petani dalam pemanfaatan teknologi pertanian modern secara mandiri dan berkelanjutan.

Luaran utama yang dihasilkan mencakup buku refleksi pemberdayaan, video dokumenter, dan poster hasil kegiatan. Selain itu, disusun blueprint sistem penyiraman otomatis IoT yang akan didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta disediakan pelatihan dan sertifikasi bagi kelompok tani mitra. Luaran ini diharapkan tidak hanya menjadi bukti pelaksanaan program, tetapi juga dapat direplikasi oleh petani lain secara luas.

Metode pelaksanaan program dilakukan melalui pendekatan partisipatif, yang melibatkan kelompok tani dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari survei, perancangan sistem, pelatihan penggunaan, instalasi perangkat, hingga evaluasi dan pendampingan. Program ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap besar: persiapan tim dan observasi lapangan, instalasi sistem IoT di tiga greenhouse, serta pendampingan teknis dan dokumentasi hasil kegiatan. Seluruh kegiatan dilakukan dengan penguatan kolaborasi antara mahasiswa, dosen pendamping, pemerintah desa, dan masyarakat.

Sebagai kelanjutan dari kegiatan Bina Desa yang merupakan program kerja Ormawa Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (HMSI), program ini melanjutkan capaian sebelumnya dalam mengimplementasikan sistem WhatsApp Bot untuk layanan administrasi desa, dan kini dikembangkan untuk memperluas digitalisasi ke sektor pertanian. Dengan transformasi yang bertahap dan berkelanjutan, program ini diharapkan mendukung Asta Cita Presiden, 17 Program Prioritas Pemerintah, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam aspek ketahanan pangan, pemerataan teknologi desa, dan pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi dan kolaborasi lintas sektor.

JUDUL

Smart Farming Berbasis IoT: Otomatisasi Penyiraman untuk Optimalisasi Budidaya Bunga Potong di Desa Pasirlangu.

PENDAHULUAN

Desa Pasirlangu terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, berada di kaki Gunung Burangrang pada ketinggian ± 1.186 meter dengan suhu rata-rata $20\text{--}29^{\circ}\text{C}$. Memiliki luas 1.065 hektar, desa ini terdiri dari 61 RT dan 13 RW. Fasilitas pendidikan meliputi lima TK, empat SD Negeri, tiga MI, satu SMP swasta, dan satu SMA swasta, serta dilengkapi rumah sakit, masjid, posyandu, dan layanan masyarakat lainnya. Kepala Desa saat ini adalah Bapak Nur Awaludin Lubis.

Sekitar 481 hektar wilayah desa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, menjadikannya desa dengan potensi agrikultur yang besar. Komoditas utama meliputi bunga potong, paprika, dan sayuran lainnya. Sebagian besar penduduk (4.677 jiwa) bekerja sebagai petani. Namun, desa ini juga menghadapi tantangan besar, yakni tingginya angka pengangguran yang mencapai 5.480 orang, serta rendahnya efisiensi dalam praktik pertanian.



Gambar 1. Kunjungan ke Desa Pasirlangu

Salah satu masalah utama terdapat pada budidaya bunga potong. Proses penyiraman masih dilakukan secara manual dan berdasarkan intuisi tanpa alat ukur yang akurat. Hal ini menyebabkan ketidaktepatan waktu dan jumlah penyiraman, yang berdampak pada kematian tanaman (sekitar 10% dari total populasi tanaman) serta pemborosan air. Tantangan ini menurunkan produktivitas dan potensi ekonomi para petani bunga potong.

Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan solusi inovatif berupa sistem irigasi otomatis berbasis *Internet of Things (IoT)* yang menyesuaikan kebutuhan air tanaman secara real-time. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi air dan produktivitas pertanian, tetapi juga mendukung pemberdayaan masyarakat serta pencapaian visi pembangunan nasional Indonesia di berbagai sektor.

Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan petani (Asta Cita 1), mendorong ketahanan ekonomi rakyat (Asta Cita 5), dan pemerataan teknologi di desa (Asta Cita 6). Melalui smart

farming, program ini turut mendukung 17 Program Prioritas Pemerintah, seperti pengurangan kemiskinan, efisiensi air, dan ketahanan pangan. Kolaborasi antara mahasiswa, perguruan tinggi, pemerintah desa, dan petani menjadi wujud kemitraan strategis.

Program ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya: SDG 1 (No Poverty) melalui pemberdayaan petani, SDG 2 (Zero Hunger) lewat peningkatan produktivitas pertanian, SDG 6 (Clean Water and Sanitation) melalui efisiensi penggunaan air, SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) dengan menciptakan lapangan kerja berbasis teknologi, SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure) melalui penerapan inovasi teknologi di desa, serta SDG 13 (Climate Action) lewat adaptasi sistem pertanian terhadap perubahan iklim.

Lebih jauh, program ini mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, khususnya dalam membangun ketahanan pangan nasional, mendorong revolusi industri 4.0 di sektor pertanian, dan mewujudkan pembangunan desa yang inklusif melalui pemanfaatan teknologi.

Melalui program ini, diharapkan terwujud sistem pertanian modern, efisien, dan berkelanjutan di Desa Pasirlangu. Penerapan irigasi otomatis berbasis *Internet of Things* (IoT) akan membantu petani bunga potong menyiram tanaman secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan, sehingga meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan. Program ini juga membuka peluang pelatihan teknologi pertanian bagi generasi muda desa.



Gambar 2. Tanaman bunga potong

Lebih lanjut, inisiatif ini diharapkan menjadi model pemanfaatan teknologi digital untuk pembangunan desa yang inklusif, serta berkontribusi pada pencapaian Asta Cita, program prioritas nasional, SDGs, dan visi Indonesia Emas 2045, khususnya di bidang ketahanan pangan, digitalisasi pertanian, dan kemandirian ekonomi desa.

SOLUSI PERMASALAHAN

Permasalahan prioritas masyarakat sasaran yang disepakati bersama untuk diatasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas pertanian bunga potong di Desa Pasirlangu adalah:

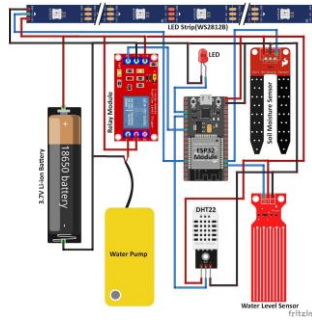
1. Penyiraman bunga potong masih dilakukan secara manual, menyita waktu dan tenaga petani. Lalu penyiraman yang dilakukan petani berbasis intuisi menyebabkan $\pm 10\%$ tanaman rusak.
2. Tidak adanya pengukuran menyebabkan penggunaan air yang boros dan penyiraman tidak presisi.
3. Minimnya pemahaman petani terhadap teknologi pertanian modern.
4. Belum tersedia sistem otomatis yang sesuai karakteristik sensitif bunga potong.

Implikasi dari kegiatan ini meliputi peningkatan efisiensi kerja petani, pengurangan risiko kerusakan tanaman, serta peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian modern di kalangan kelompok tani. Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, Tim Pelaksana bersama masyarakat dan kelompok tani Desa Pasirlangu secara bersama-sama memutuskan solusi sebagai berikut:

1. Penerapan sistem penyiraman otomatis berbasis IoT menggunakan sensor kelembapan tanah yang terintegrasi dengan mikrokontroler ESP32 dan OLED display untuk memantau kondisi lahan secara real-time.
2. Penggunaan nozzle bertekanan rendah agar semprotan tidak merusak kelopak bunga potong.
3. Pelatihan teknis untuk kelompok tani mengenai pengoperasian, perawatan sistem, dan pemanfaatan data pertanian.
4. Penyusunan panduan dan SOP penggunaan alat agar sistem dapat dioperasikan secara mandiri dan berkelanjutan.
5. Pendekatan partisipatif, melalui survei dan diskusi lapangan, untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.

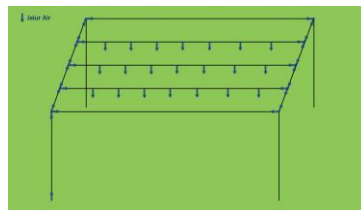
Melihat masalah penyiraman manual yang boros waktu, air, dan menurunkan produktivitas di Desa Pasirlangu, tim mengusulkan sistem penyiraman otomatis berbasis IoT untuk pengaturan yang lebih efektif dan presisi sesuai kelembapan tanah. Perancangan sistem dibagi menjadi dua tahap utama:

1. Pembuatan Sistem IoT mencakup pengembangan sensor kelembapan tanah, mikrokontroler, serta integrasi dengan aplikasi monitoring agar petani dapat memantau kondisi lahan secara *real-time*. Skematik Rangkaian Sistem Penyiraman Otomatis Berbasis ESP32 tertera pada gambar berikut:



Gambar 3. Skematik Rangkaian Sistem Penyiraman Otomatis Berbasis ESP3

2. Pembuatan Sistem Penyiraman berupa instalasi perangkat mekanis yang secara otomatis mengalirkan air berdasarkan data dari sensor, serta sistem pengaturan volume dan durasi penyiraman. Sketsa rangka rancangan penyiraman otomatis tertera pada gambar berikut.



Gambar 4. Sketsa rangka rancangan penyiraman otomatis

Semua solusi yang diusulkan hasil identifikasi dan perumusan bersama tim pelaksana dan kelompok tani Desa Pasirlangu. Survei, diskusi, dan observasi lapangan dilakukan untuk memahami kondisi nyata masyarakat. Dengan pendekatan partisipatif ini, solusi diharapkan sesuai kebutuhan lokal dan memberikan dampak berkelanjutan.

TUJUAN

Pelaksanaan program “*Smart Farming Berbasis IoT: Otomatisasi Penyiraman untuk Optimalisasi Budidaya Bunga Potong di Desa Pasirlangu*” bertujuan untuk:

1. Mengembangkan sistem penyiraman otomatis berbasis IoT guna meningkatkan efisiensi penggunaan air, waktu, dan tenaga dalam budidaya bunga potong.
2. Meningkatkan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan penggunaan teknologi pertanian cerdas berbasis data.
3. Mengoptimalkan produktivitas dan kualitas bunga potong dengan menjaga kelembapan tanah secara tepat dan terukur.
4. Menyediakan solusi pertanian berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian.
5. Mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat desa melalui penerapan dan penguasaan teknologi tepat guna di sektor pertanian.

INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

Berdasarkan masalah dan solusi yang telah dirancang, tim telah menyusun indikator untuk menilai tingkatan keberhasilan program dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaannya. Berikut adalah indikator-indikator keberhasilan yang telah ditetapkan oleh tim:

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Program

Indikator Keberhasilan Program	Sebelum	Sesudah
Menguatkan kapasitas Ormawa melalui peningkatan <i>hard skill</i> dan <i>soft skill</i> , kompetensi, dan kapasitas kelembagaan.	Kapasitas Ormawa belum terasah secara optimal dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.	Kapasitas Ormawa meningkat melalui pelaksanaan program.
Diterapkannya minimal 1 ide <i>smart farming</i> di masyarakat	Desa belum mengembangkan sistem penyiraman otomatis di greenhouse milik petani.	Terciptanya dan diterapkannya sistem penyiraman otomatis berbasis smart farming di tiga greenhouse petani.
Diperolehnya data efisiensi dan efektivitas <i>smart farming</i> tersebut	Belum tersedia data efisiensi karena penyiraman masih dilakukan secara manual oleh petani.	Tersedia data efisiensi dan efektivitas dari sistem penyiraman otomatis berbasis IoT, dengan penggunaan air yang lebih terukur dan hemat.
Terdapat minimal 1 kelompok petani (10-15 orang) yang menerapkan <i>smart farming</i>	Belum ada kelompok petani (10–15 orang) di desa yang menerapkan konsep smart farming, termasuk sistem penyiraman otomatis dalam praktik budidaya mereka.	Minimal satu kelompok petani (10–15 orang) menerapkan smart farming secara aktif melalui penggunaan sistem penyiraman otomatis berbasis IoT dalam budidaya di greenhouse.
Meningkatnya produktivitas usaha tani yang menggunakan <i>smart farming</i>	Produktivitas usaha tani masih bergantung pada metode penyiraman manual, dengan hasil pertanian yang kurang optimal.	Produktivitas usaha tani meningkat seiring penerapan sistem smart farming yang efisien, terukur, dan sesuai kebutuhan tanaman.

Persentase kematian tanaman bunga potong	$\pm 10\%$	$< 3\%$
Keberlanjutan: petani mampu mengoperasikan sistem mandiri	Bergantung teknisi	Petani mandiri dalam pengoperasian sistem pada bulan ke-4
Blueprint sistem penyiraman otomatis IoT tersedia dan dapat digunakan secara mandiri	Tidak tersedia	Blueprint tersedia dalam format PDF/print dan dipahami petani

LUARAN

Adapun luaran dari kegiatan dalam proposal ini adalah:

1) Luaran Wajib

a. Buku Refleksi Ormawa dalam Pemberdayaan Desa

Buku digital (format PDF) yang memuat proses pelaksanaan program dari awal hingga akhir, termasuk tantangan, solusi, hasil, serta refleksi pengembangan keterampilan non-teknis (soft skills) mahasiswa seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kolaborasi dengan masyarakat desa.

b. Media Publikasi Elektronik (Video Dokumenter)

Video berdurasi 5–7 menit yang mendokumentasikan proses kegiatan, dampak program, serta wawancara dengan petani dan tim pelaksana. Video akan diunggah di platform resmi Ormawa dan media sosial untuk diseminasi luas.

c. Poster Hasil Pelaksanaan

Poster visual berisi informasi ringkas mengenai program, termasuk data kondisi sebelum dan sesudah program, dokumentasi kegiatan, serta dampak nyata. Tersedia dalam ukuran A1 (untuk kampus) dan A4 (untuk laporan akhir), sesuai format panduan.

2) Luaran Tambahan

a. Sertifikat Partisipasi Pelatihan untuk Kelompok Tani

Sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan aktif dalam pelatihan penggunaan sistem IoT, mencantumkan nama peserta, program, dan institusi pelaksana.

b. Publikasi media massa

Artikel atau berita tentang kegiatan akan diterbitkan di media lokal atau nasional sebagai bentuk penyebarluasan hasil program dan kontribusi mahasiswa kepada masyarakat.

c. Blueprint *Smart Farming* IoT

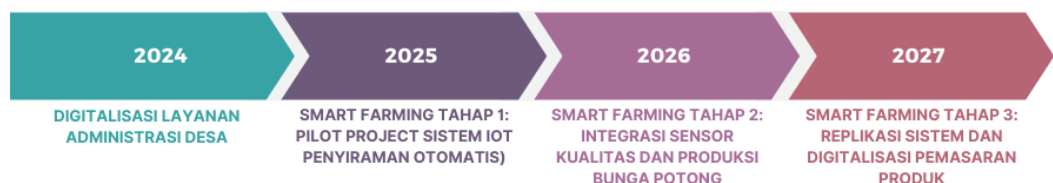
Dokumen teknis ini memuat panduan instalasi, operasional, dan perawatan sistem penyiraman otomatis berbasis IoT. Blueprint ini ditujukan sebagai alat bantu replikasi mandiri oleh petani, serta akan didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menjamin orisinalitas dan mendukung inovasi teknologi pertanian di desa.

METODE PELAKSANAAN

1. Roadmap kegiatan

Sebagai desa binaan yang telah mulai didampingi sejak tahun 2024, Desa Pasirlangu memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan melalui pendekatan berbasis teknologi. Oleh karena itu, program PPK Ormawa dirancang tidak hanya sebagai kegiatan tahunan, tetapi sebagai bagian dari transformasi jangka panjang masyarakat desa. Setiap tahapan program saling terhubung secara progresif, dimulai dari digitalisasi administrasi hingga implementasi pertanian cerdas yang mandiri dan terintegrasi.

Berikut tahapan roadmap yang menjadi kerangka keberlanjutan program:



Gambar 5. Roadmap kegiatan

- a. **Tahun 2024 Digitalisasi Administrasi Desa: Digitalisasi Layanan Administrasi Desa.** Implementasi WhatsApp Bot sebagai sistem layanan publik digital untuk membantu masyarakat dalam mengakses surat menyurat, informasi desa, dan layanan lainnya. Program ini menjadi awal dari pengenalan teknologi digital kepada masyarakat dan perangkat desa, sekaligus membentuk fondasi transformasi digital di tingkat desa.
- b. **Tahun 2025 *Smart Farming* Tahap 1: Pilot Project Penyiraman Otomatis Berbasis IoT.** Penerapan sistem penyiraman otomatis berbasis IoT di 3 greenhouse kelompok tani, disertai pelatihan teknis dan penyusunan blueprint.

Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi air dan tenaga, serta mendorong petani menjadi pengguna teknologi pertanian cerdas.

c. **Tahun 2026 *Smart Farming* Tahap 2: Integrasi Sensor dan Analisis Data Pertanian.** Pengembangan sistem dengan sensor suhu, kelembapan, cahaya, dan pemantauan pertumbuhan tanaman. Tujuannya agar petani mampu membaca data secara mandiri dan mengambil keputusan berbasis informasi, mendukung pertanian presisi di tingkat lokal.

d. **Tahun 2027 *Smart Farming* Tahap 3: Replikasi Sistem dan Digitalisasi Pemasaran Produk.** Replikasi sistem ke petani individu dan perluasan akses teknologi ke luar kelompok tani. Selain itu, dilakukan digitalisasi pemasaran melalui katalog produk bunga potong berbasis WhatsApp atau platform sederhana lainnya. Program ini bertujuan menciptakan ekosistem pertanian digital dari hulu ke hilir yang mandiri dan inklusif.

2. Tahap-tahap kegiatan yang akan dilaksanakan

a. Hasil Identifikasi Kebutuhan Masyarakat

Survei awal menunjukkan bahwa petani di Desa Pasirlangu masih menggunakan penyiraman manual untuk bunga potong, paprika, dan sayuran. Hal ini menyebabkan pemborosan air, beban kerja tinggi, dan kerusakan tanaman. Solusi yang disepakati bersama masyarakat adalah penerapan sistem penyiraman otomatis berbasis teknologi yang lebih efisien dan akurat.

b. Deskripsi Khalayak Sasaran

Sasaran program adalah kelompok tani beranggotakan 15 orang, usia 30–50 tahun, pendidikan SMP–SMA, dan berpengalaman dalam budidaya hortikultura. Meski akses terhadap teknologi masih terbatas, mereka menunjukkan minat tinggi untuk belajar dan berinovasi.

c. Profil masyarakat sasaran

Kelompok tani 15 anggota, usia 30–50 tahun, berpendidikan SMP–SMA, berpengalaman budidaya bunga potong, paprika, dan sayuran. Meski akses teknologi terbatas, mereka tertarik pelatihan untuk meningkatkan produktivitas.

d. Rencana Bentuk Intervensi

Kegiatan mencakup survei lapangan, desain sistem IoT sesuai kebutuhan lokal, pelatihan teknis, implementasi di tiga greenhouse, dan pembuatan blueprint untuk replikasi.

e. Kemitraan dengan berbagai pihak

Program PPK Ormawa berjalan bersama Pemerintah Desa Pasirlangu yang mendukung lokasi dan mobilisasi kelompok tani, serta Universitas Telkom sebagai mitra teknis dan evaluasi. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat program dan memastikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat.

f. Indikator Keberhasilan dan Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan program mencakup persiapan tim, survei, pelatihan, instalasi sistem IoT, serta monitoring dan evaluasi. Keberhasilan diukur dari terpasangnya sistem di 3 greenhouse, efisiensi air $\geq 30\%$, penurunan kematian tanaman $< 3\%$, pelatihan $\geq 80\%$ peserta, peningkatan keterampilan, dokumentasi lengkap, dan respons positif masyarakat.

g. Evaluasi awal

Pelatihan dasar IoT dan asesmen awal dilakukan sebelum pemasangan sistem untuk mengukur pemahaman petani dan sebagai dasar evaluasi keberhasilan program.

h. Pelaksanaan Program

Program ini menargetkan pemasangan sistem penyiraman otomatis IoT di tiga lahan bunga potong di Desa Pasirlangu. Disusun blueprint sebagai panduan replikasi, serta pelatihan agar petani dapat mengoperasikan dan merawat sistem secara mandiri.

i. Dukungan kelompok tani

Kelompok tani mendukung program dengan menyediakan lahan greenhouse untuk implementasi sistem penyiraman otomatis IoT, sebagai wujud kolaborasi mahasiswa dan petani mengembangkan pertanian teknologi di Desa Pasirlangu.

j. Evaluasi akhir

Setelah program, tim mengadakan pelatihan lanjutan untuk menilai peningkatan pemahaman, keterampilan, dan kepuasan petani terhadap sistem.

k. Pembinaan kelompok tani

Pembinaan kelompok tani meliputi edukasi, pelatihan, dan pendampingan penggunaan sistem penyiraman otomatis IoT untuk meningkatkan pemahaman, kemandirian, dan keberlanjutan.

l. Monitoring dan evaluasi

Monitoring rutin dilakukan melalui observasi, pencatatan, dan dokumentasi. Evaluasi mengukur efektivitas program dengan kuesioner, wawancara, dan studi kasus sebagai dasar perbaikan ke depan.

m. Logbook kegiatan

Selama program, logbook mingguan akan diisi dan divalidasi oleh dosen pembimbing serta operator perguruan tinggi.

n. Lokakarya hasil dan publikasi

Tim akan mengadakan lokakarya hasil yang melibatkan stakeholder terkait untuk mempresentasikan luaran, menerima umpan balik, serta mendorong publikasi di media massa dan jurnal ilmiah.

o. Audiensi dengan Pemerintah Setempat

Setelah program selesai, tim akan audiensi dengan pemerintah desa/kecamatan untuk mempresentasikan hasil dan membahas keberlanjutan serta integrasi program dalam pembangunan desa.

p. Peran Ormawa

Ormawa berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penyusunan rencana tindak lanjut dan keberlanjutan program melalui kegiatan kemitraan, pelaporan, dan koordinasi lintas pihak.

q. Menguraikan kegiatan setelah menyusun laporan

Sebagai tahap akhir, tim menyusun laporan program secara sistematis dan mempublikasikannya lewat media atau jurnal untuk diseminasi dan perluasan dampak.

JADWAL KEGIATAN

Berikut adalah timeline kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana PPK Ormawa Biro Dedikasi Masyarakat HMSI Telkom University. Jadwal mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan.

Tabel 2. Jadwal kegiatan

No.	Kegiatan	2025					PJ
		Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	
1.	Koordinasi ulang dengan anggota tim, kelompok tani, dan pihak desa	M1					Raihan & Daniel
2.	Persiapan pemasangan sistem penyiraman otomatis	M2					Langgen g

3.	Pembelian bahan dan peralatan Tahap 1	M2					Ryan
4.	Peninjauan lapangan pemasangan Tahap 1	M3					Raihan
5.	Pemasangan kerangka sistem penyiraman otomatis Tahap 1	M4					Langgen g
6.	Pemasangan IoT sistem penyiraman otomatis Tahap 1	M4					Romadh oni
7.	Evaluasi & Pelatihan penggunaan penyiraman otomatis IoT Tahap 1	M4					Raihan
8.	Pembelian bahan dan peralatan Tahap 2		M2				Viyendr a
9.	Peninjauan lapangan pemasangan Tahap 2		M3				Bagas
10.	Pemasangan kerangka sistem penyiraman otomatis Tahap 2		M4				Langgen g
11.	Pemasangan IoT sistem penyiraman otomatis Tahap 2		M4				Andika
12.	Evaluasi & Pelatihan penggunaan sistem penyiraman otomatis IoT Tahap 2		M4				Bagas
13.	Pembuatan sertifikat partisipasi pelatihan untuk kelompok tani		M4				Atika
14.	Pembuatan buku Refleksi Ormawa			M1			Kinanthi
15.	Observasi hasil penggunaan penyiraman otomatis			M1			Raihan
16.	Pembuatan video dokumentasi			M1			Ocha
17.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban			M2			Kinanthi
18.	Pembuatan blueprint sistem				M1		Romadh oni
19.	Pembuatan poster hasil pelaksanaan				M1		Ryan
20.	Finalisasi poster hasil pelaksanaan				M3		Ryan
21.	Unggah video dokumentasi				M3		Ocha

22.	Publikasi media massa				M4		Bagas
23.	Finalisasi buku Refleksi Ormawa dalam Pemberdayaan Desa				M4		Kinanthi
24.	Penjilidan dan penyerahan laporan pertanggungjawaban					M1	Raihan
25.	Unggah blueprint sebagai dokumen pendaftaran HKI					M1	Raihan

RANCANGAN BIAYA

Berikut merupakan ringkasan rencana biaya kegiatan yang akan dijalankan oleh Tim Pelaksana PPK Ormawa HMSI Telkom University. Rincian anggaran lengkap dapat dilihat pada Lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Tabel 3. Rancangan biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Belanja Bahan Habis Pakai (60%)				
A	Bagian Mekanis / Infrastruktur				
	Galvanis 1 inch	250	Meter	Rp40.000,00	Rp10.000.000,00
	Pipa PVC 1/2 inch	650	Meter	Rp15.000,00	Rp9.750.000,00
	Sok Drat Pipa PVC 1/2 inch	100	Pcs	Rp10.500,00	Rp1.050.000,00
	Water Sprinkler	100	Pcs	Rp6.000,00	Rp600.000,00
	Sambungan Pipa Knee 1/2	120	Pcs	Rp6.000,00	Rp720.000,00
	Sambungan Pipa Tee 1/2	120	Pcs	Rp6.000,00	Rp720.000,00
	Lem Pipa PVC (400gr)	3	Kaleng	Rp60.000,00	Rp180.000,00
	Semen	100	Kg	Rp1.500,00	Rp150.000,00
	Ember (5 Liter)	30	Pcs	Rp15.000,00	Rp450.000,00
	Ember (17.5 Liter)	40	Pcs	Rp21.000,00	Rp840.000,00
SUB TOTAL					Rp24.460.000,00
B	Bagian Elektronik / IoT				
	ESP32 DevKitC V4 (WROOM)	15	Unit	Rp60.000,00	Rp900.000,00
	Soil Moisture Sensor	15	Unit	Rp20.000,00	Rp300.000,00
	Relay 5V 1 Channel	15	Unit	Rp15.000,00	Rp225.000,00

	Sensor Suhu dan Kelembaban (DHT22)	15	Unit	Rp25.000,00	Rp375.000,00
	Layar OLED Display	15	Unit	Rp20.000,00	Rp300.000,00
	Desain dan Cetak PCB	15	Paket	Rp10.000,00	Rp150.000,00
SUB TOTAL					Rp2.250.000,00
C	Bagian Lain-lain / Penunjang				
	Stop Kontak	3	Unit	Rp240.000,00	Rp720.000,00
	Kabel Pelangi 10P	4	Meter	Rp10.000,00	Rp40.000,00
	3D Filament PLA+	1	Roll	Rp160.000,00	Rp160.000,00
	Pengukur Jarak Manual	3	Unit	Rp50.000,00	Rp150.000,00
	Pemotong Baja	1	Unit	Rp450.000,00	Rp450.000,00
	Pendorong Air Shimizu PS-221	1	Unit	Rp900.000,00	Rp900.000,00
	Modem Telkomsel Orbit G1 IoT Support	1	Unit	Rp460.000,00	Rp460.000,00
SUB TOTAL					Rp2.880.000,00
2.	Biaya Perjalanan Lainnya (15%)				
	Transportasi Logistik Kegiatan Lapangan	3	Kali	Rp750.000,00	Rp2.250.000,00
SUB TOTAL					Rp2.250.000,00
3.	Belanja Lain-Lain (25%)				
	Paket Data	4	Device	Rp100.000,00	Rp400.000,00
	Buku Refleksi Ormawa	1	Paket	Rp250.000,00	Rp250.000,00
	Video Dokumenter Kegiatan	1	Paket	Rp400.000,00	Rp400.000,00
	Poster Hasil Pelaksanaan	1	Paket	Rp150.000,00	Rp150.000,00
	Pencetakan Sertifikat Partisipasi Pelatihan (15 Orang)	15	Lembar	Rp10.000,00	Rp150.000,00
	Publikasi Kegiatan melalui Media Massa	1	Paket	Rp980.000,00	Rp980.000,00
	Penyusunan Blueprint Program	1	Paket	Rp430.000,00	Rp430.000,00
	Pendaftaran Hak Kekayaan	1	Paket	Rp400.000,00	Rp400.000,00

	Intelektual (HKI) atas Blueprint Program				
SUB TOTAL					Rp3.160.000,00
TOTAL (BELMAWA)					Rp35.000.000,0
4.	Bentuk Dukungan PT				
	Transportasi Tim Pelaksana (13 Orang)	3	Bulan	Rp800.000,00	Rp2.400.000,00
	Penggandaan Dokumen (Proposal, Laporan, dll.)	1	Paket	Rp510.000,00	Rp510.000,00
	Atribut Identitas (Lanyard & ID Card)	13	Set	Rp20.000,00	Rp260.000,00
	Pelatihan dan Pendampingan Petani	3	Sesi	Rp610.000,00	Rp1.830.000,00
TOTAL					Rp5.000.000,00
GRAND TOTAL 1+4					Rp40.000.000,00

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua Tim Pelaksana

A. Identitas Diri

Keterangan Tentang Diri



Nama Lengkap	: Raihan Tri Darma
Nomor Induk Mahasiswa	: 102022300242
Tempat, Tanggal Lahir	: Batusangkar, 02 November 2004
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Status dalam Keluarga	: Anak Kandung
Anak ke	: 3 dari 3 bersaudara
Alamat Rumah	: Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung
Nomor telepon HP/Rumah	: 08227311808
Email	: raihantridar@gmail.com
Universitas Asal	: Universitas Telkom
Tahun Masuk – Lulus	: 2023 - 2027
Jurusan	: S1 - Sistem Informasi
Nama Orang Tua	: Wira Sutisna (Ayah)
	: Sri Seswita S.Pd (Ibu)

Bandung, 05 Mei 2025



Raihan Tri Darma

B. Kegiatan Kemahasiswaan Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	Biro Dedikasi Masyarakat HMSI	Staff Ahli BPH HMSI	Maret 2025 - Sekarang
2.	TENCOM (Tentor Community Sistem Informasi) HMSI	Staf Divisi Acara	September 2024 - Sekarang
3.	KOALISI (Komunitas Sosial Sistem Informasi) HMSI	Staf Divisi Acara	Juni 2024 - November 2024

Lampiran 2. Biodata Dosen Pembimbing

A. Identitas Diri



Nama Lengkap	: Dr. Mochamad Teguh Kurniawan, S.T., M.T.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jabatan Fungsional	: Lektor
NIP	: 13860085
NIDN	: 0411118601
Tempat dan Tanggal Lahir	: Majalengka, 11 November 1986
No. Telepon/HP	: 081321973715
Alamat Kantor	: Jl. Telekomunikasi No. 1 TERS. Buahbatu Bandung
Lulusan yang Telah Dihasilkan	: 64 Mahasiswa
Mata Kuliah yang Diampu	: Jaringan Komputer

Bandung, 05 Mei 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jmk' with a stylized flourish at the bottom.

Dr. Mochamad Teguh Kurniawan,
ST.MT.

B. Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	S1	S2	S2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Telkom	Universitas Telkom	Universitas Indonesia
Bidang Ilmu	Teknik Telekomunikasi	Teknik Informatika	Fasilkom
Tahun Masuk- Lulus	Tahun 2005-2010	Tahun 2011-2012	Tahun 2016-2022

C. Pengalaman Pengabdian Masyarakat

No.	Tahun	Judul Penelitian
1.	2023	Pendampingan Desa Binaan Dusun Godabaya Desa Sukadana Menghadapi Pilkadaes yang Luberjurdil: Sistem Perhitungan Suara Digital Mendukung Kesejahteraan Pilihan
2.	2023	Peran Aktif Siswa SMAN 1 Bantarujeg dalam Mencari Informasi Kampus dan Jurusan Berbasis Teknologi Informasi

Lampiran 3. Surat Pernyataan Kesiediaan Kerja Sama PPK Ormawa 2025

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Ketua Kelompok Pengusul

Nama : Raihan Tri Dharma
NIM : 102022300242
Alamat : Jl. Sapta Taruna Raya, Kujangsari, Kec. Bandung Kidul
Telp. / HP / e-Mail : 082287311808 / raihantridar@gmail.com
Nama Ormawa : Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (HMSI)
Jabatan di Ormawa : Anggota
Perguruan Tinggi : Universitas Telkom
Nama Desa / Kelurahan : Desa Pasirlangu
Kecamatan : Cisarua
Kabupaten / Kota : Kabupaten Bandung Barat
Provinsi : Jawa Barat
Nama Kepala Desa / Lurah : Nur Awaludin Lubis
Alamat : Kp. Pasirkuning RT 06 RW 11, Desa Pasirlangu
Telp. / HP / e-Mail : 085702748186

Jika Subproposol ini diterima dan didanai, kami siap bekerja sama untuk melaksanakan PPK ORMAWA ini guna mempererat dan mengembangkan hasil-hasil kegiatan.

Demikian pernyataan kerja sama ini kami buat dengan sebenarnya, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan pelaksanaan PPK ORMAWA Tahun 2025

(Bandung, 6 Mei 2025)

Ketua Kelompok,



Raihan Tri Dharma

NIM. 102022300242

Mengetahui,

Dosen Pendamping



(Dr. Mochammad Teguh Kurniawan, S.T., M.T.)

NIP. 13860085



Kepala Desa / Lurah

(Nur Awaludin Lubis)

Lampiran 4. Surat Pernyataan Pelaksanaan PPK Ormawa 2025



SURAT PERNYATAAN PELAKSANA PPK ORMAWA 2025

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama Ketua Pelaksana : Raihan Tri Darma

NIM : 102022300242

Nama Ormawa : Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi

Dengan ini menyatakan bahwa Subproposol PPK Ormawa yang saya ajukan untuk tahun anggaran 2025 dengan judul **Smart Farming Berbasis IoT: Otomatisasi Penyiraman Untuk Optimalisasi Budidaya Bunga Potong di Desa Pasirlangu** Berlokasi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Organisasi Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi

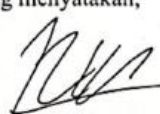
Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya

Bandung, 20 Mei 2025

Menyetujui,
Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan

Fajar Jauza Maylana
NIM. 1202220123

yang menyatakan,

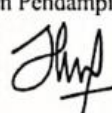

Raihan Tri Darma
NIM. 102022300242

Mengetahui,

Pembina Organisasi Kemahasiswaan


(Taufik N... M., M.T., Ph.D.)
NIP. 14836021

Dosen Pendamping


(Dr. Mochamad Teguh
Kurniawan, S.T., M.T)
NIP. 13860085

Wakil Rektor III
Bidang Admisi, Kemahasiswaan, dan Alumni

Prof. Dr. Ratri Wahyuningtyas, S.T., M.M.
NIP. 08810047

Main Campus Bangkit Building Telkom University, Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Bandung 40137, West Java, Indonesia | t. (022) 7566456 | e. info@telkomuniversity.ac.id
Jakarta Campus Jl. Cendekia KM 11, Kedondong Kali Arah, Cengkareng, West Jakarta 11710, Indonesia | t. +62 811 979 002 00 / (021) 545 1597 / 545 1697
Surabaya Campus Jl. Kertajaya No 156, Gayungan, Surabaya, East Java 60251, Indonesia | t. +62 81 139 808 009 / (031) 828 0800
Purwokerto Campus Jl. Diponegoro No 128, Karangreja, Purwokerto Kidul, Kabupaten Banjarnegara, Center Jawa 53147, Indonesia | t. (0281) 641629

www.telkomuniversity.ac.id

Lampiran 5. Denah Lokasi

